山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级： 22 人工智能
实验题目：实验 2 逻辑运算电路		
实验学时：2	实验日期： 2023. 10. 13	

实验目的：

本实验要求设计一个能实现 1 位逻辑乘 ab、逻辑或 a+b、半加(a b)的逻辑运算电路。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

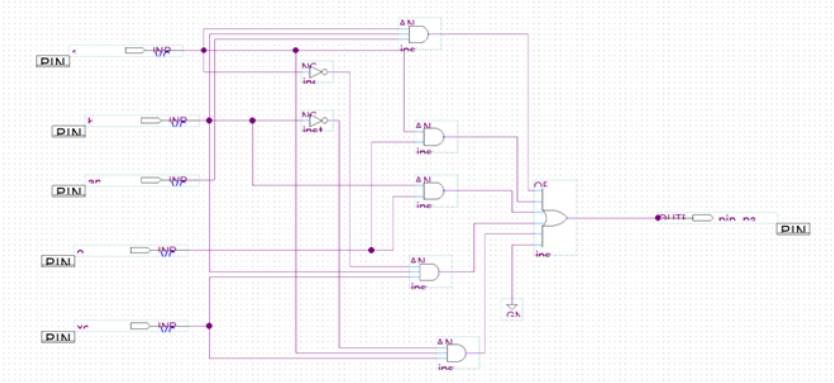
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：与门、或门的使用，异或运算的实现。

实验步骤：

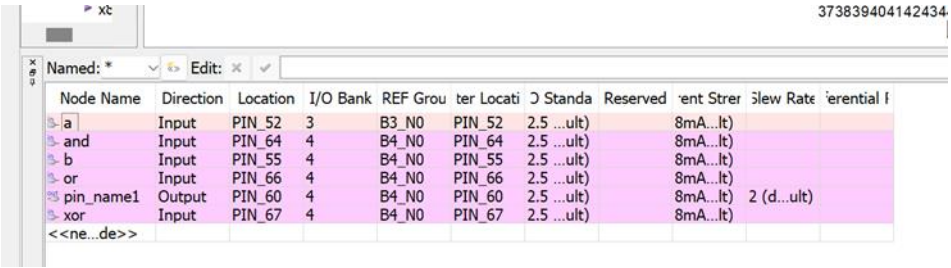
必做实验：

（1） 原理图输入：根据电路图



实现 and, xor, or 的运算。其中 and, xor, or 输入为 1 时，分别执行相应操作，a, b 为两个输入信号，参与运算。

（2） 管脚锁定：下图为引脚连接图



Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
a	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
and	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
or	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
pin_name1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
xor	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

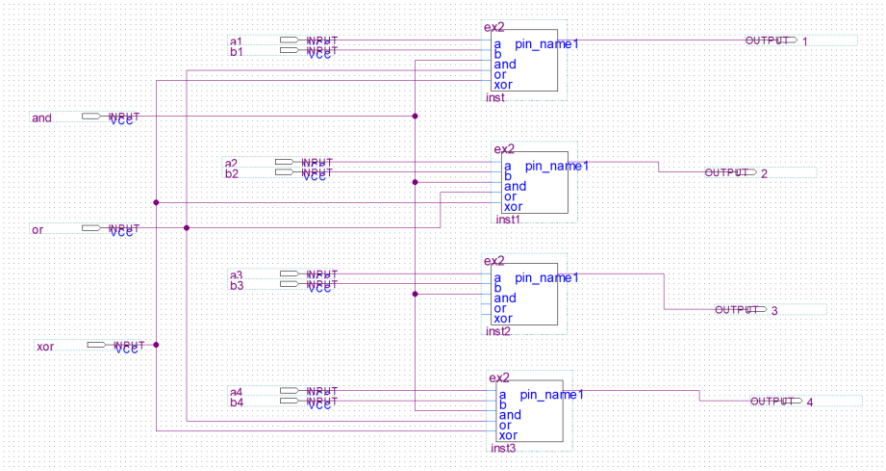
（3） 原理图编译、适配和下载，测试输入，任意选择 and, or, xor 中的一个操作，输入 a,b，观察输出情况。

（4） 生成元件符号，如下图



选做实验：

（1） 设计原理图，并完成电路连接，原理图如下



（2） 下图为引脚连接图：

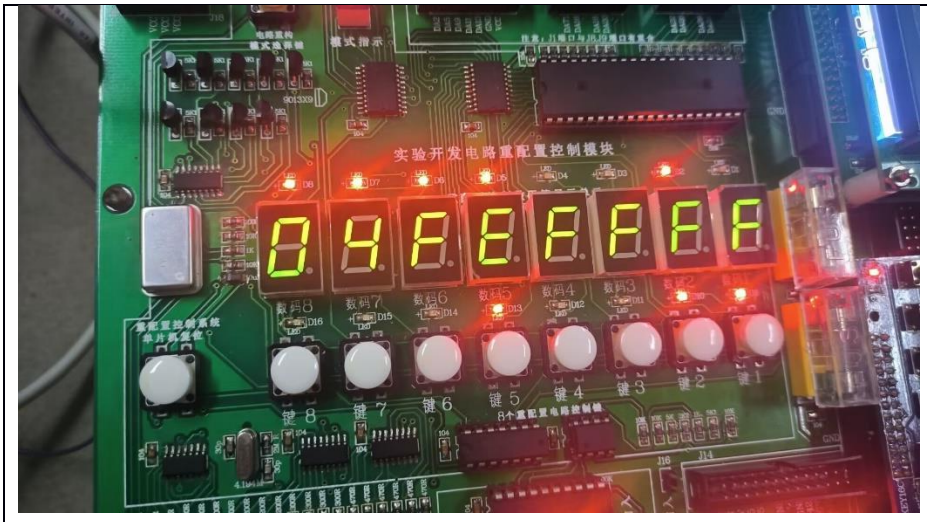
Named: * Edit:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	D Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
2	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
3	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
4	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
a1	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a2	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a3	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a4	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
and	Input	PIN_135	8	B8_N0	PIN_135	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b1	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b2	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b3	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b4	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
or	Input	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
xor	Input	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

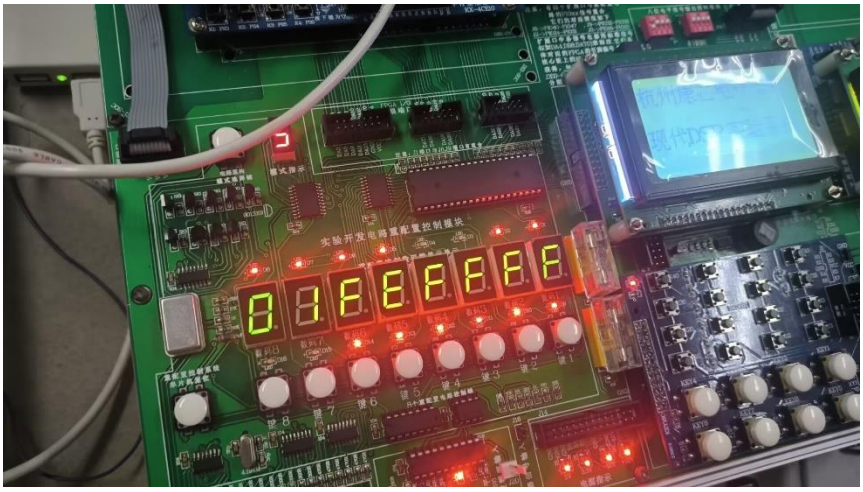
（3）原理图编译、适配和下载，测试输入

将键 1 到键 4 绑定到第一个四位二进制数的低位到高位，将键 5 到键 8 绑定到第二个四位二进制数的低位到高位。将灯 D1 到 D4 从右向左分别对应两个四位二进制数的低位到高位逻辑运算结果。

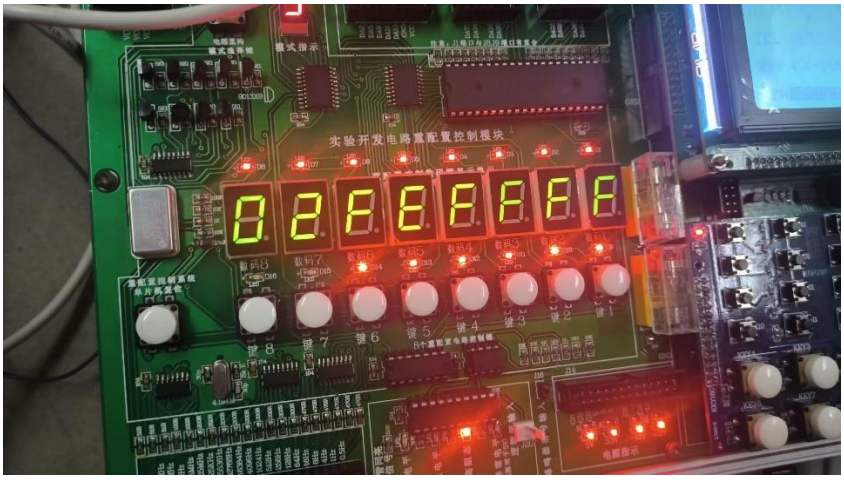
首先我们第一个二进制数置为 0001，第二个二进制数置为 0011，并选择 xor 运算，输出结果如下图，为 0010。



其次，将第一个二进制数设置为 0011，第二个二进制数设置为 1111，并选择 and 运算，输出结果如下图，为 0011



最后，将第一个二进制数置为 0011，第二个二进制数置为 1111，并选择 or 运算，输出结果如下图，结果为 1111



结论分析与体会： 　　这次实验让我了解如何通过电路实现异或运算。可以通过使用两个非门，两个或门，经过组合后再将结果或在一起，实现异或操作。